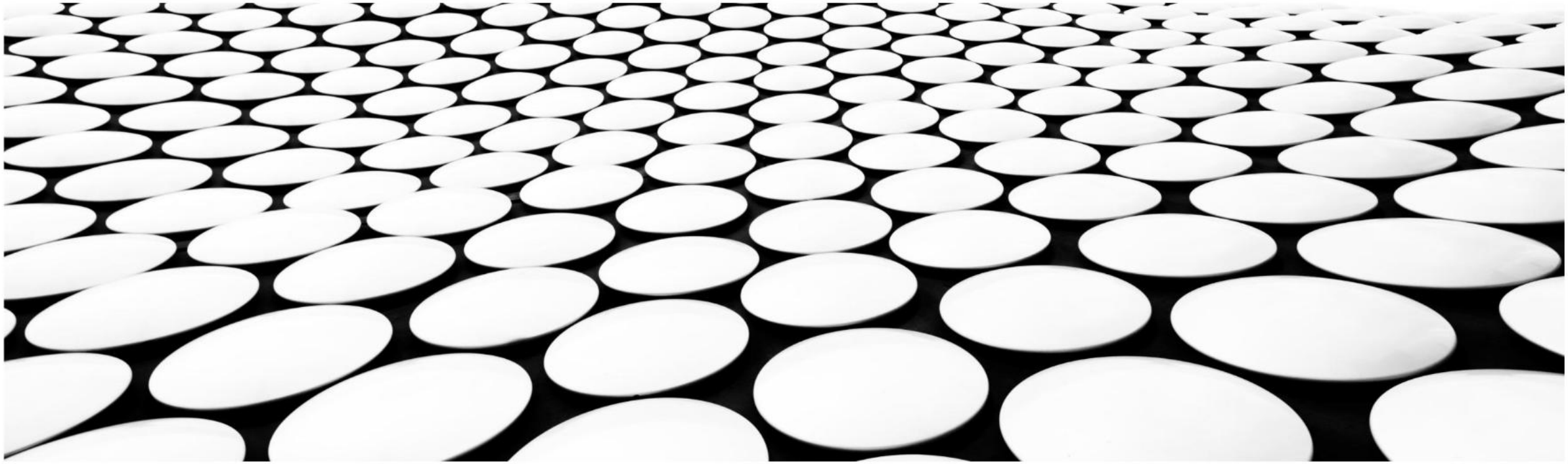
# Brazo mecánico: Proyecto final programación avanzada

Iker De La Parra Aladro

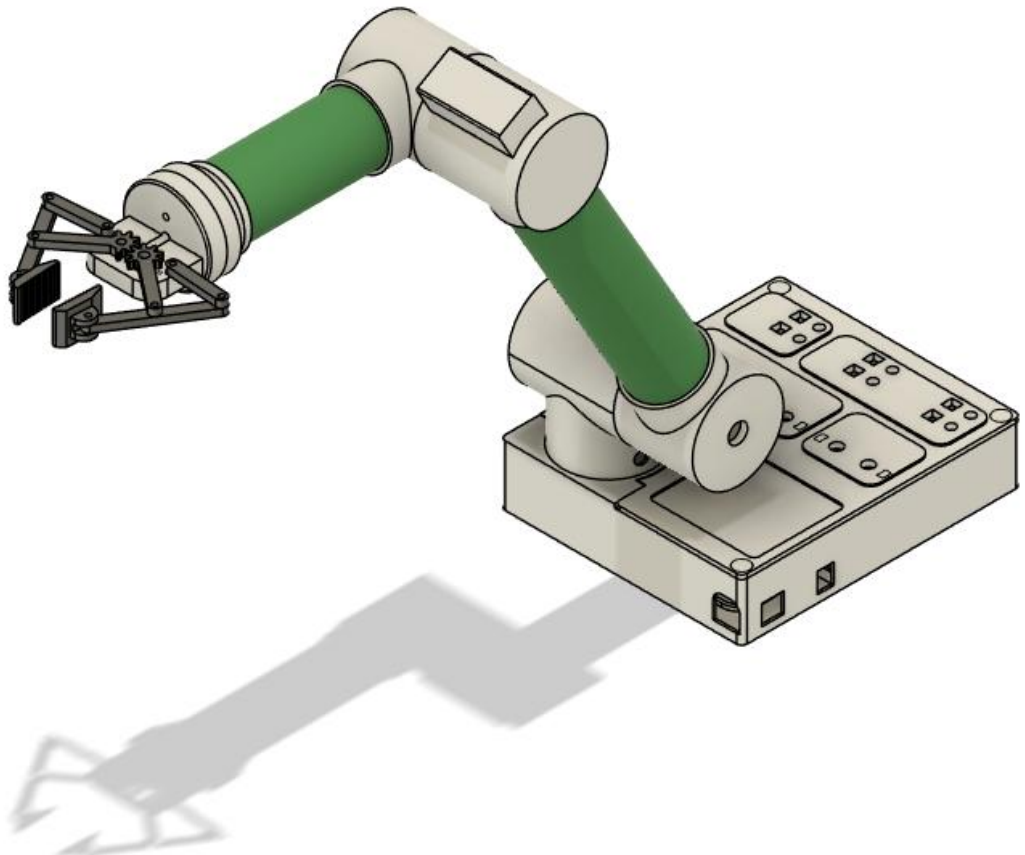


# ¿Por qué un brazo robótico?...

Por qué no?

#1 Programación

#2 Modelado y diseño



#3 Circuitos

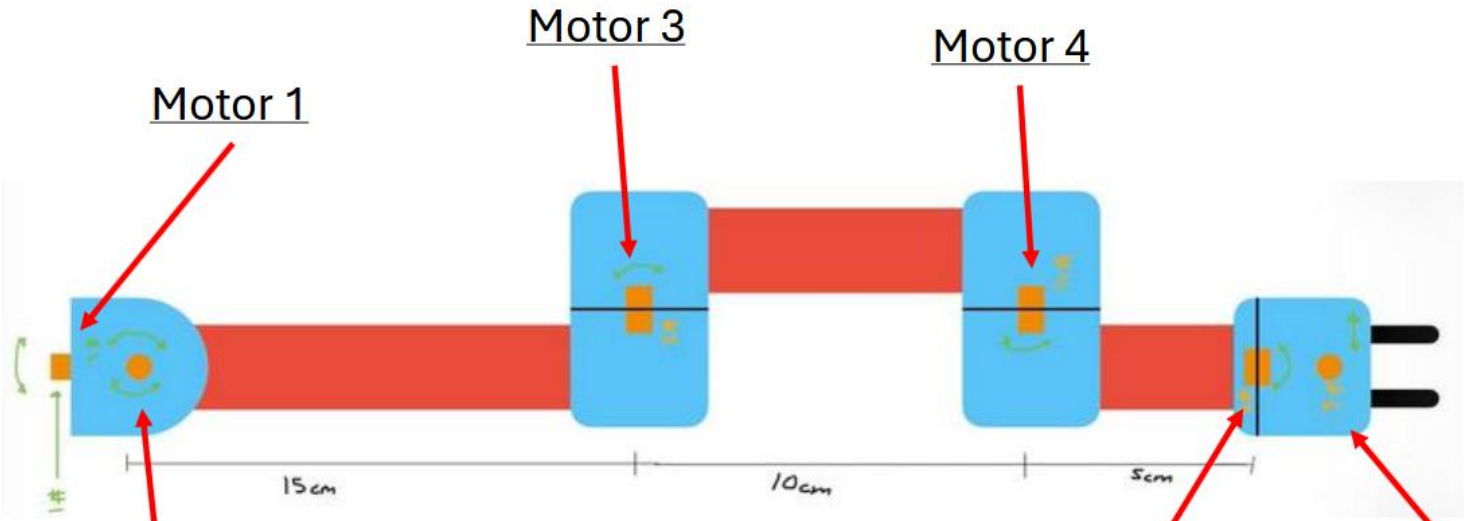
#4 Automatización

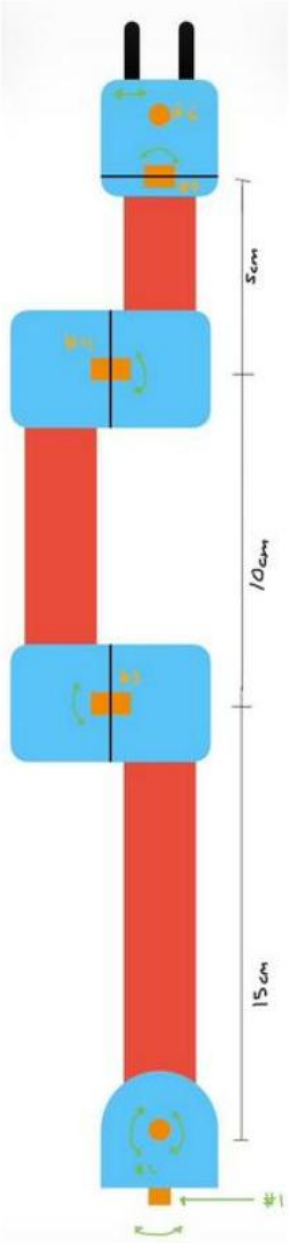
#5 Control

#6 Análisis de cuerpos

# COMO LE HICIMOS?

Primer boceto / idea



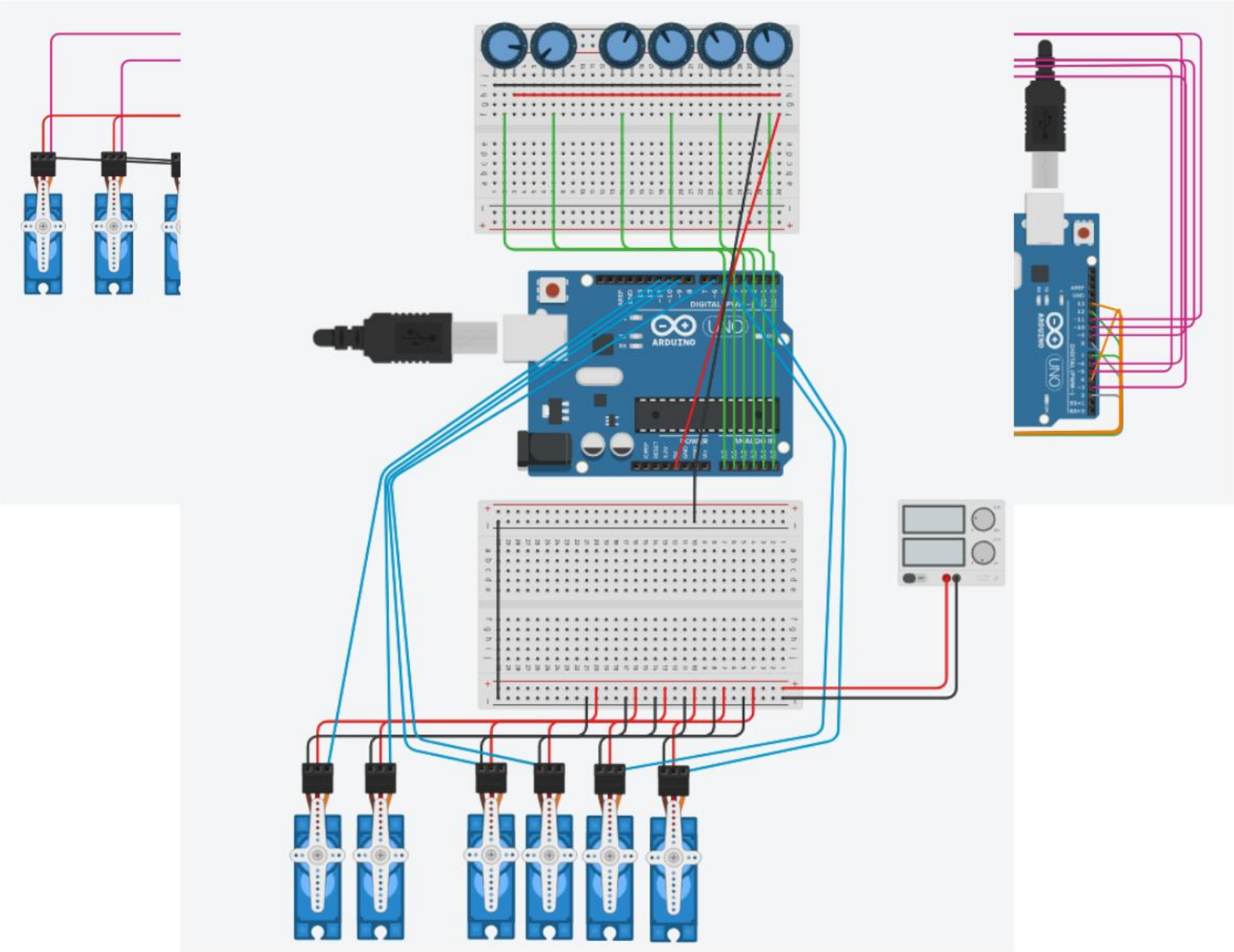
# PASO #1

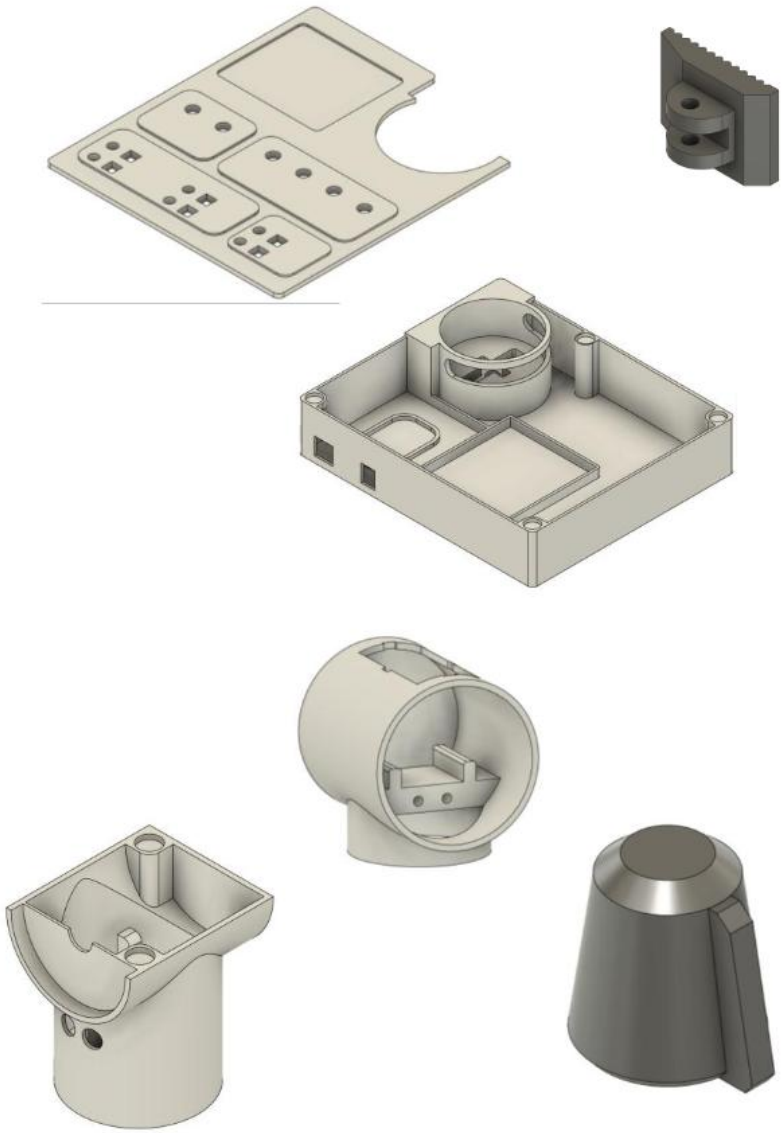
Investigar (factible o no)

- Youtube
- Stios Web
- Redes Sociale

- Prueba error Tinkercad

- Materiales necesarios:
  - Servomotores
  - Arduino
  - Potenciómetro
  - Cables
  - Led
  - Impresora 3d y filamento
  - ***GANAS DE TRABAJAR***



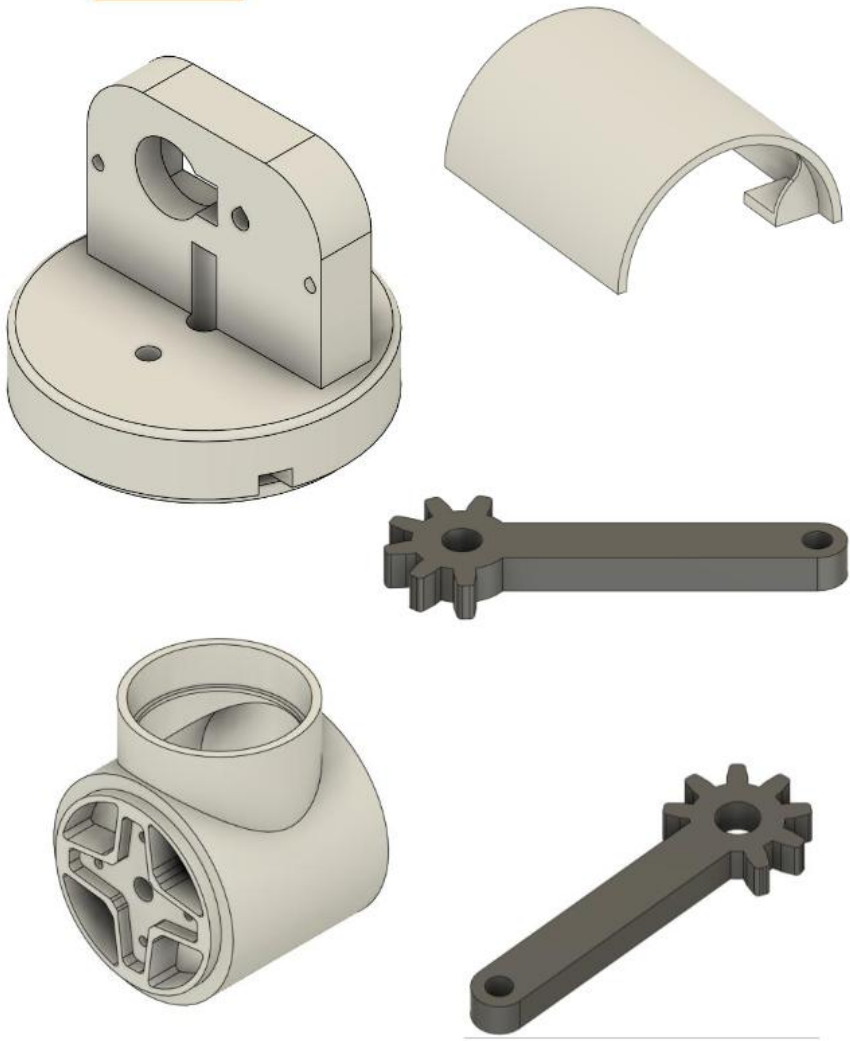


# PASO #2

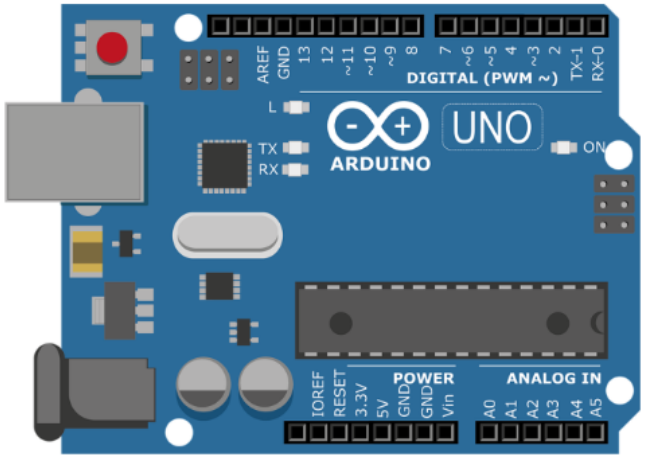
Empezar a diseñar y a armar

- Pieza por pieza
- Ensamblar poco a poco
- Imprimir poco a poco

AUTODESK
Fusion 360



```
#include <Servo.h>

int pot1 = A0; // rotacion garra
int pot2 = A1; // pinzas
int pot3 = A2; // rotacion brazo
int pot4 = A3; // motor 1
int pot5 = A4; // motor 2
int pot6 = A5; // motor 3

Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
Servo servo5;
Servo servo6;

int mov1=0;
int mov2=0;
int mov3=0;
int mov4=0;
int mov5=0;
int mov6=0;

int potest1=0;
int potest2=0;
int potest3=0;
int potest4=0;
int potest5=0;
int potest6=0;

void setup() {
  servo1.attach(3); //rotacion garra
  servo2.attach(5); //pinzas
  servo3.attach(6); // rotacion brazo
  servo4.attach(9); //motor 1
  servo5.attach(10); //motor 2
  servo6.attach(11); //motor 3

  servo1.write(90);
  servo2.write(0);
  servo3.write(90);
  servo4.write(30);
  servo5.write(90);
  servo6.write(90);
  delay(5000);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

      potest1=analogRead(pot1);
      potest2=analogRead(pot2);
      potest3=analogRead(pot3);
      potest4=analogRead(pot4);
      potest5=analogRead(pot5);
      potest6=analogRead(pot6);
      mov1=map(potest1,0,1023,0,180);
      mov2=map(potest2,0,1023,0,40);
      mov3=map(potest3,0,1023,180,0);
      mov4=map(potest4,0,1023,0,180);
      mov5=map(potest5,0,1023,0,180);
      mov6=map(potest6,0,1023,0,180);
      servo1.write(mov1);
      servo2.write(mov2);
      servo3.write(mov3);
      servo4.write(mov4);
      servo5.write(mov5);
      servo6.write(mov6);
      Serial.print(mov1);
      Serial.print(",");
      Serial.print(mov2);
      Serial.print(",");
      Serial.print(mov3);
      Serial.print(",");
      Serial.print(mov4);
      Serial.print(",");
      Serial.print(mov5);
      Serial.print(",");
      Serial.println(mov6);
      delay(20);
}
```

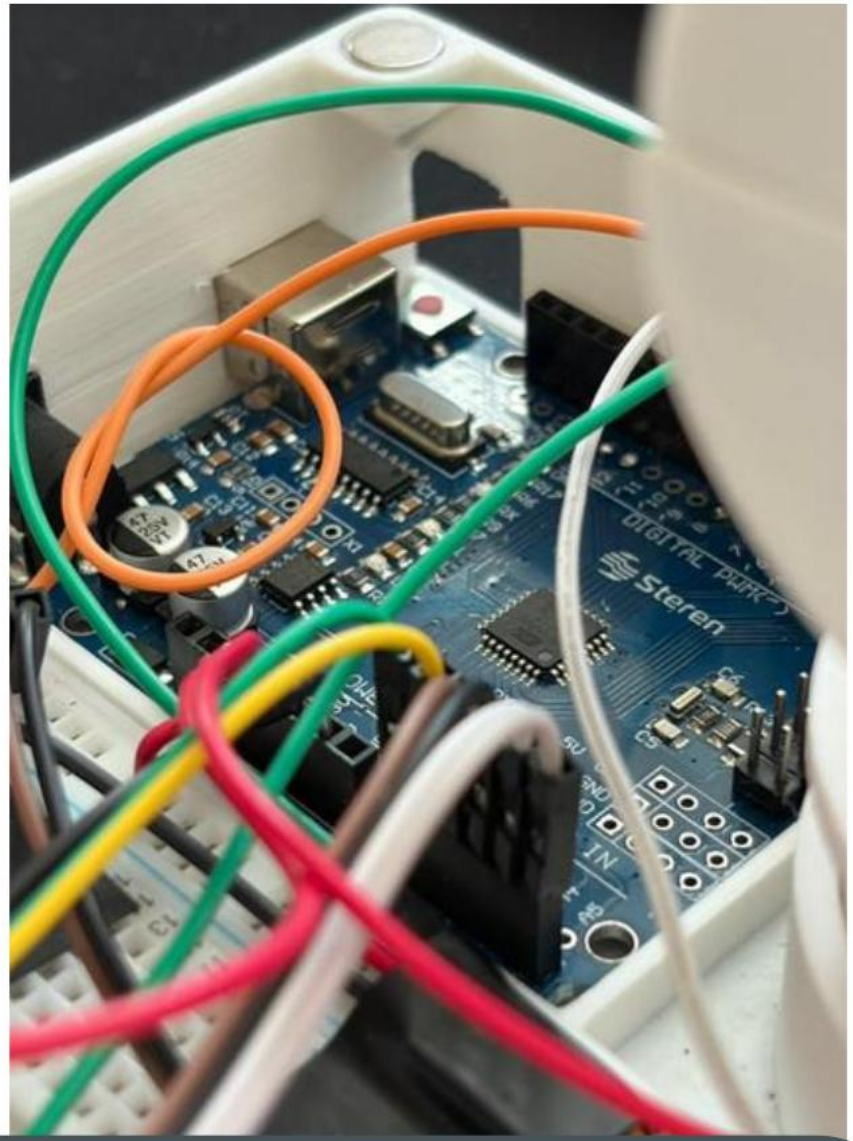


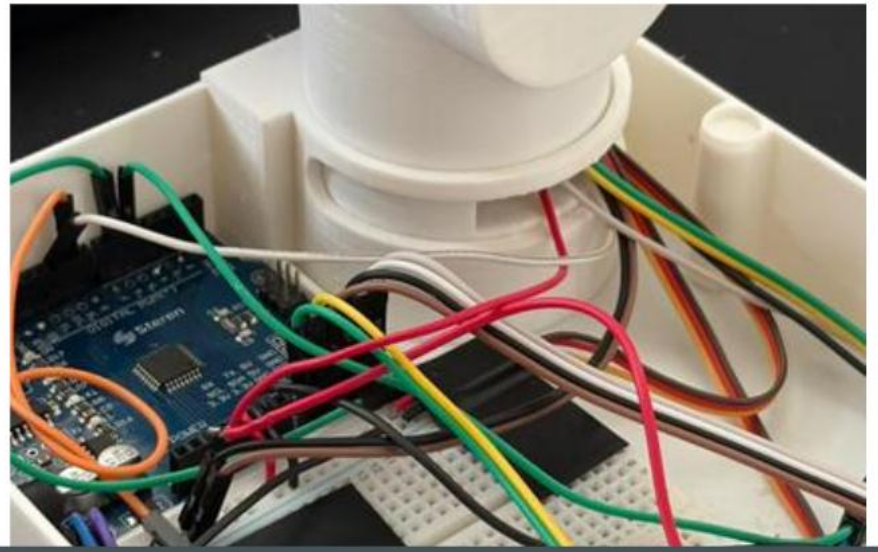

# PASO #3

Empezar a programar.

IDE: Arduino

1. Declaramos variables y configuramos pin
2. Inicializamos los motores a posición neutral (de inicio) y agregamos Serial.begin(9600) para visualizar la posición de los motores en tiempo real
3. Leemos los potenciómetros y convertimos esos datos en variables que puede leer los motores para moverlos





# MUCHAS GRACIAS